

Manitas MX 🖐️

Traductor de Lengua de Señas Mexicana con Inteligencia Artificial

CODE&COFFEE

Cruz Buenavista Lesliee Sarahí

Martínez Bravo Daniela

Pelaez Semprun Diego Eduardo

UNAM Facultad de Ingeniería

Cómputo Móvil Grupo: 03

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Semestre 2026-2



El Problema: Una Brecha de Comunicación de 2.3 Millones

La Realidad en México

Más de **2.3 millones de personas** viven con discapacidad auditiva según INEGI 2020. Su principal medio de comunicación es la Lengua de Señas Mexicana (LSM), pero existe una barrera de comunicación con personas oyentes.

2.3M

Personas con discapacidad auditiva

INEGI 2020

La Brecha Tecnológica

Falta de intérpretes certificados y herramientas tecnológicas específicas para LSM. **Apps existentes se enfocan en ASL**, no en LSM.

27

Letras del abecedario LSM

Incluyendo Ñ

2021

Año de reconocimiento oficial

LSM reconocida



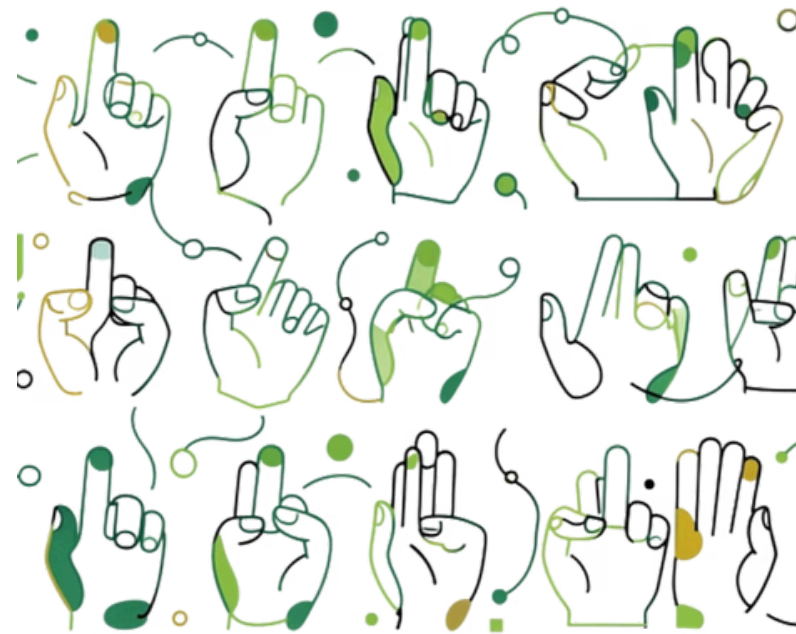
¿Qué es Manitas MX?

Aplicación que busca **reducir la barrera de comunicación** entre la comunidad sorda y oyente mediante reconocimiento automático en tiempo real.



Traductor en Tiempo Real

Reconoce el **abecedario dactilológico** de la LSM usando Apple Vision Framework y Gemini 2.5 Flash



Módulo Educativo

Referencia completa del abecedario LSM con **imágenes y descripciones detalladas**



Historial de Traducciones

Registra todas las letras detectadas para **revisión y aprendizaje continuo**

Sector e Industria



EDTECH

Mercado global de \$340,000 MDD con **crecimiento del 13.5%** anual.



ACCESIBILIDAD

Tecnología enfocada en la inclusión y la accesibilidad respaldada por la Convención de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad.



SALUD

Permite a médicos, enfermeros o trabajadores sociales aprendan y comprendan la Lengua de Señas Mexicana (LSM).

IA Centrada en el Humano

Dimensiones Técnicas

Visión Artificial No Invasiva

Vision Framework detecta 21 puntos de la mano directamente en el dispositivo, sin enviar imágenes a servidores externos

IA Generativa como Árbitro

Gemini 2.5 Flash interpreta las articulaciones usando un prompt con las reglas de las 27 letras del abecedario LSM

Retroalimentación Multimodal

Vibraciones, sonidos y señales visuales al detectar una letra con alta confianza

Dimensiones Éticas

Diseño Inclusivo

Interfaz en español, fondo oscuro con texto blanco y naranja para facilitar lectura, flujo intuitivo para cualquier nivel

Control del Usuario

Historial guardado solo en el dispositivo, puede eliminarse en cualquier momento, sin publicidad ni almacenamiento de datos personales

Problemática: Brechas en la Inclusión Digital

2.3M

2021

27

Personas con dificultades
auditivas

Reconocimiento oficial de LSM

Letras del abecedario LSM

Logrado apenas hace tres años

Base de comunicación dactilológica

Según datos INEGI 2020 en México

Salud

Hospitales sin intérpretes
LSM comprometen
diagnóstico y
consentimiento informado

Educación

Modelo Bilingüe-Bicultural
de la SEP limitado sin
materiales digitales
accesibles

Laboral

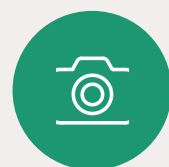
Tasas de desempleo
superiores al promedio
nacional en comunidad
sorda

Tecnología

Apps disponibles
enfocadas en ASL,
ignorando las necesidades
de LSM



Ecosistema de Módulos



Detección en Tiempo Real

Procesamiento continuo con cámara activa, feedback inmediato con vibración y visualización de letra reconocida



Módulo de Aprendizaje

Abecedario completo LSM (27 letras + Ñ) con búsqueda, descripciones, imágenes de referencia y consejos prácticos



Historial de Práctica

Registro cronológico de letras detectadas con timestamp, nivel de confianza y opciones de gestión de entradas

El aprendizaje combina **teoría + práctica**: estudiar descripciones y referencias antes de practicar frente a la cámara

Público Objetivo

Segmento Primario

Personas oyentes de 15-50 años con educación media superior o superior que buscan comunicarse con personas sordas

- Maestros de educación básica y media superior
- Personal de salud en hospitales y clínicas
- Servidores públicos en instituciones de gobierno
- Usuarios de iPhone iOS 16+ familiarizados con apps educativas

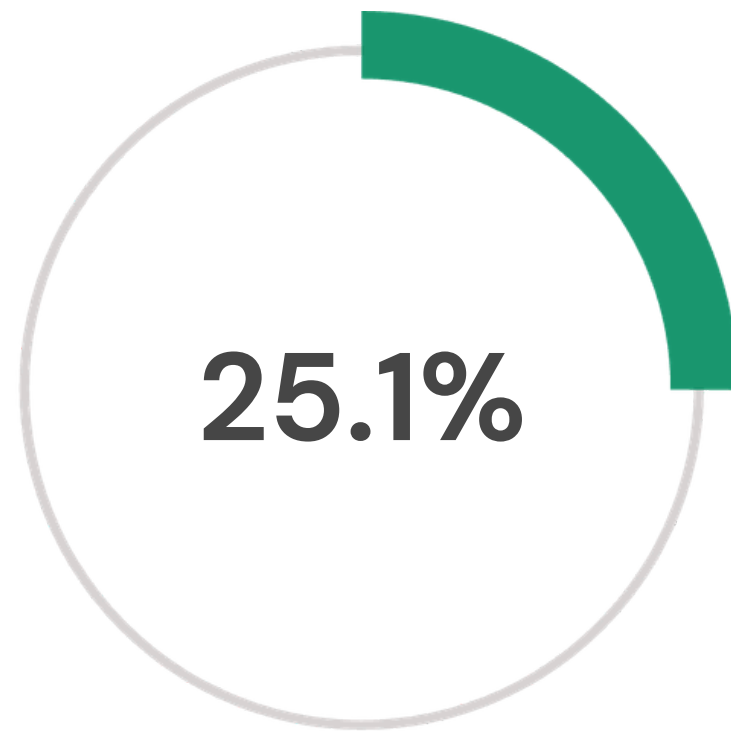
📌 **Nicho geográfico:** Mercado mexicano con potencial de expansión a países hispanohablantes de América Latina

Segmento Secundario

- Comunidad sorda que enseña LSM a oyentes
- Familias con niños diagnosticados tempranamente
- Estudiantes de interpretación

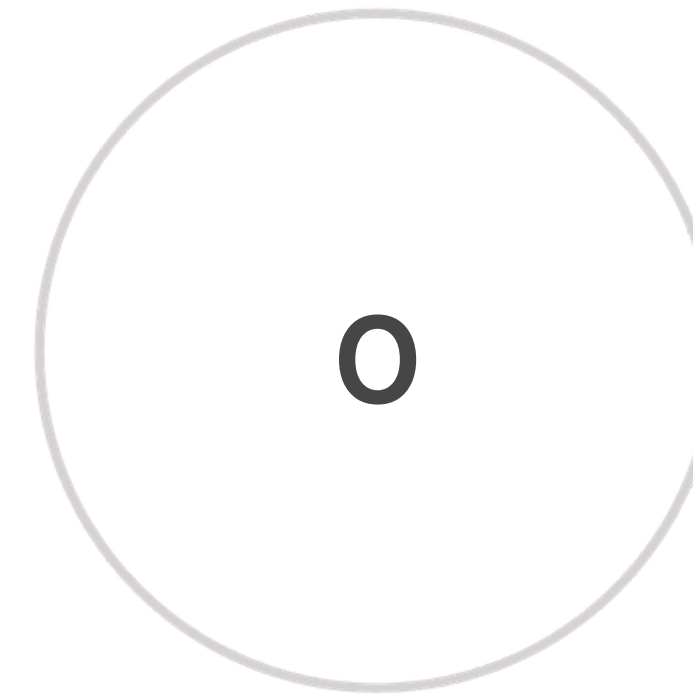


Impacto Social y Relevancia



Discriminación

Personas con discapacidad que declararon haber sido discriminadas (INEGI 2017)



Apps con LSM

Aplicaciones en App Store mexicana con reconocimiento LSM en tiempo real

Marco Normativo: LGIPD y NOM-031-SSA3-2012 obligan a garantizar accesibilidad comunicativa. Tendencia global: herramientas de IA para accesibilidad crecen aceleradamente (Microsoft AI for Accessibility Report 2023).

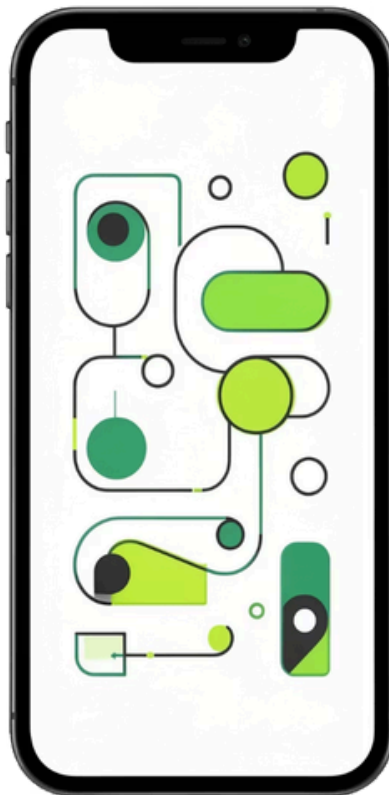
Análisis de Competencia

ASL App

Lecciones en video para Lengua de Señas Americana sin reconocimiento en tiempo real ni módulo de práctica activa

SignAll

Traducción de ASL basada en visión artificial orientada al sector empresarial, sin enfoque educativo ni accesibilidad



Ventaja Diferencial

- Única app con reconocimiento LSM en tiempo real
- Procesamiento local que protege privacidad
- Módulo educativo integrado completo
- Enfoque específico en usuario mexicano
- Interfaz completamente en español

Plataforma y Dispositivos



iOS 16+

iPhone como plataforma principal por **integración nativa con AVFoundation y Vision Framework** de Apple



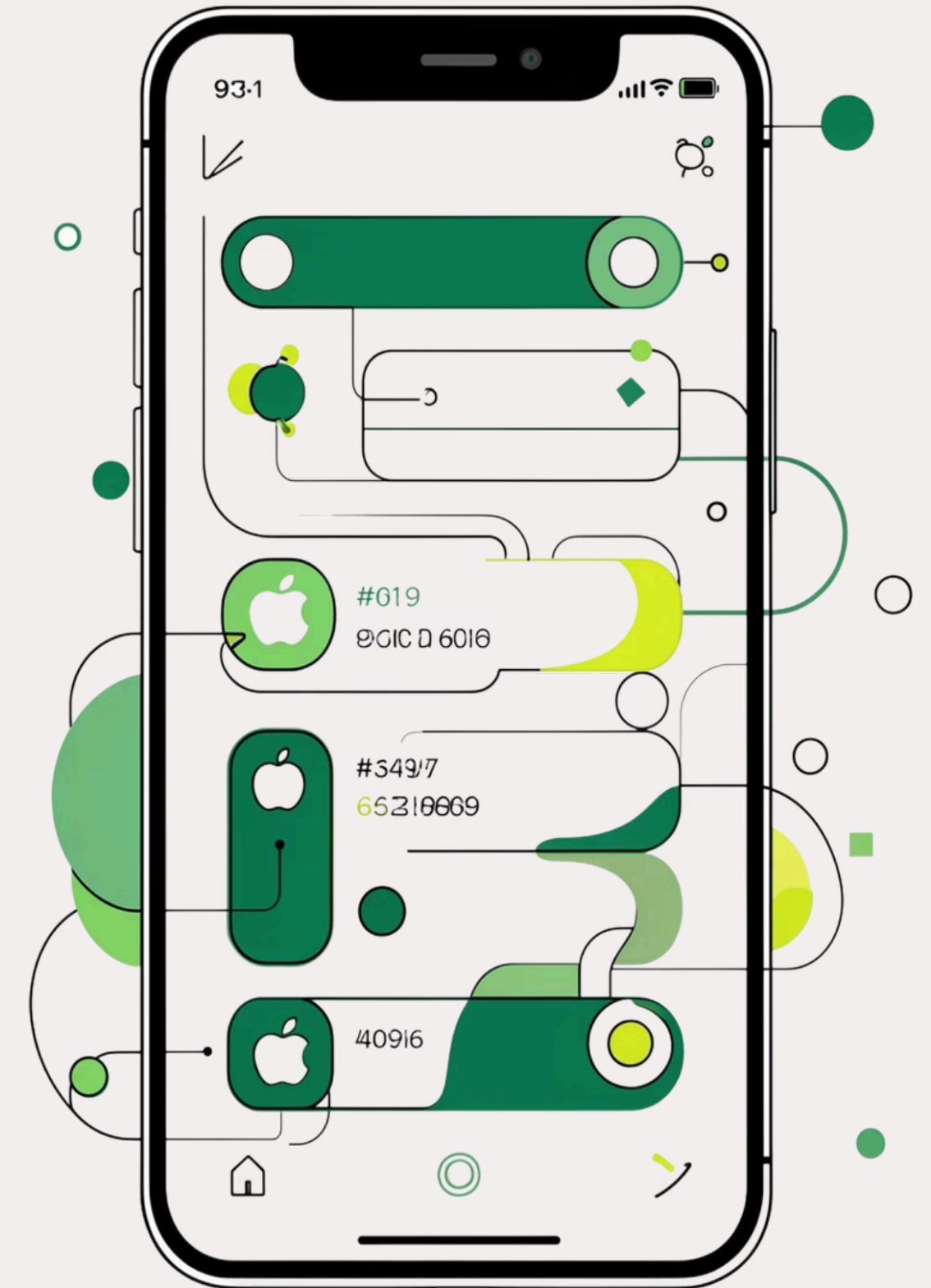
40% mercado urbano

Concentración en segmentos con educación superior según datos Statista 2024 para México



App Store

Facilita alianzas institucionales con SEP, IMSS y hospitales para distribución en salud y educación



Modelo de Negocio: Estrategia Freemium

1	Free Acceso completo al módulo de aprendizaje, detección con límite mensual, historial reducido
2	Premium B2C Detección ilimitada, historial sin límites, acceso anticipado a nuevas funcionalidades
3	Licencias B2B Instituciones educativas, hospitales y empresas con múltiples usuarios, panel de administración y soporte prioritario

Free → Premium

Conversión mediante experiencias limitadas que demuestran valor del producto premium

Premium → B2B

Escalabilidad institucional con precios por volumen y servicios adicionales

 **Precios:** \$70 MXN/mes o \$499 MXN/año para B2C. Licencias B2B personalizadas según tamaño de institución

Análisis FODA

Fortalezas

- IA de vanguardia (Gemini 2.5 Flash)
- Integración nativa Apple Vision Framework
- Interfaz en español
- Módulo educativo completo
- Historial de traducciones persistente
- Pool de API keys rotativo
- Diseño oscuro accesible

Oportunidades

- Mercado accesibilidad en crecimiento
- Ausencia competencia directa en LSM
- Expansión a señas completas
- Alianzas institucionales
- Apoyos de gobierno
- Integración con watchOS, visionOS y CarPlay
- Uso en telefonía IP para personas sordas

Debilidades

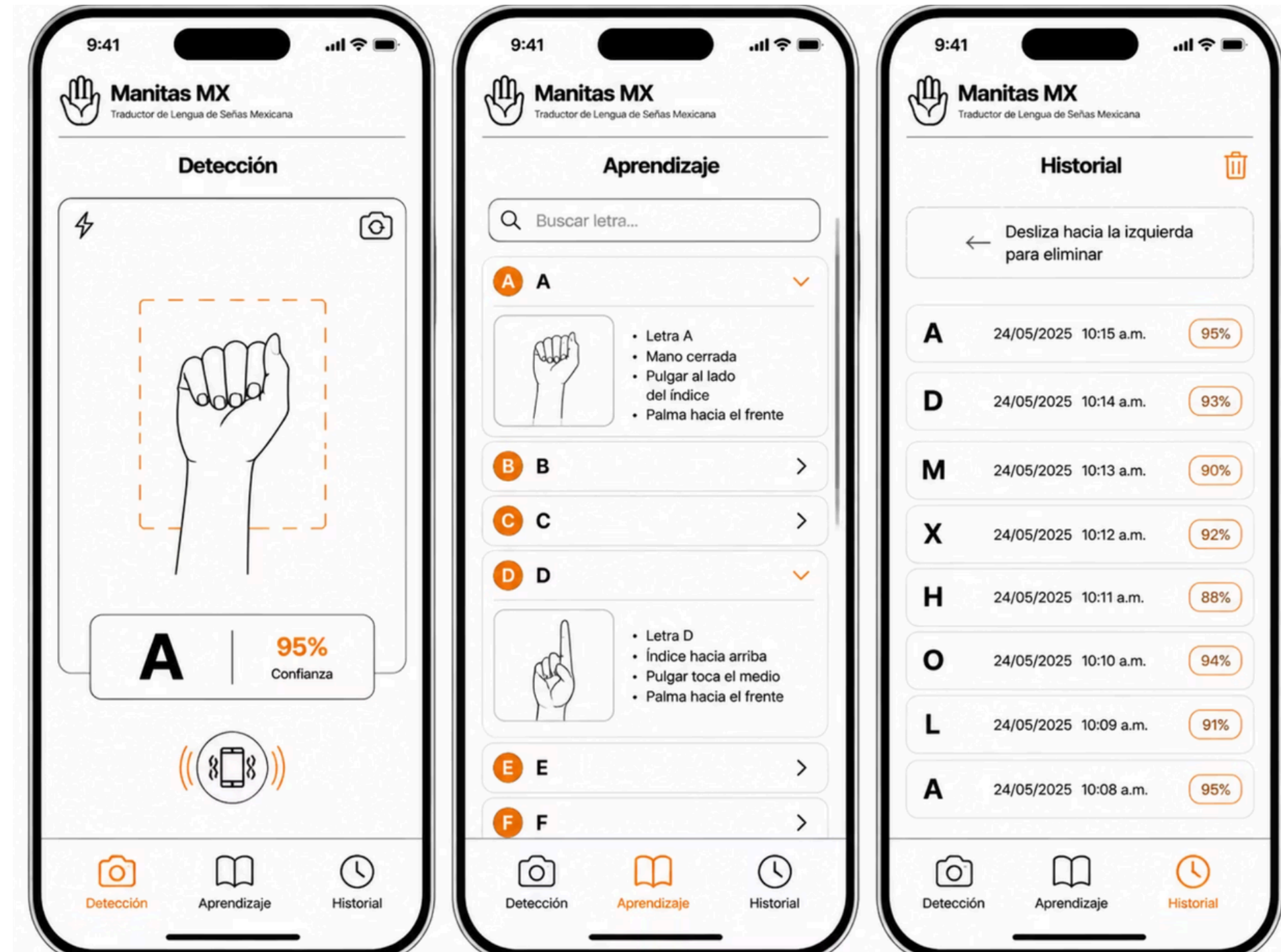
- Solo disponible en iOS
- Dependencia de API externa
- API keys expuestas en código
- Solo abecedario dactilológico
- Requiere buena iluminación
- Sin modo offline
- Sin validación clínica por comunidad sorda

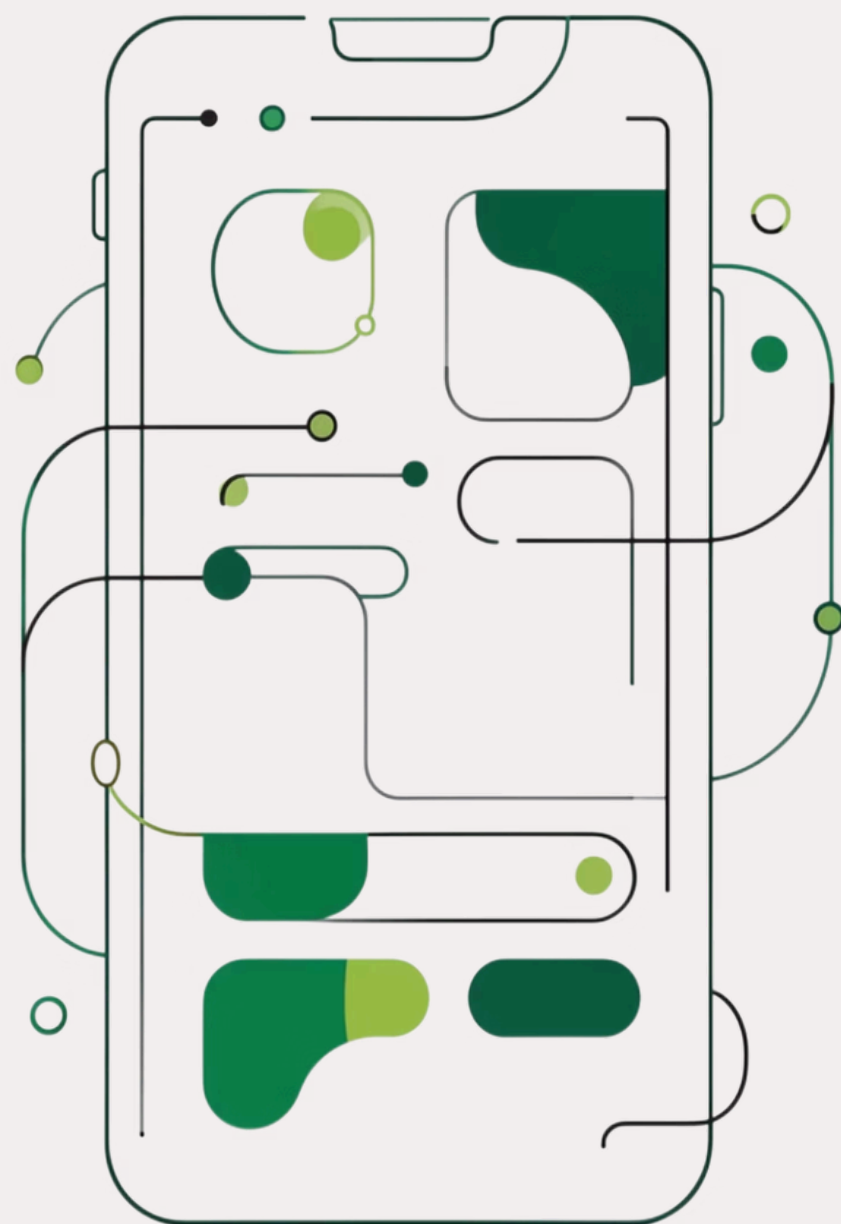
Amenazas

- Apps internacionales con mayor financiamiento
- Cambios en precios API Google
- Preocupaciones de privacidad
- Posible rechazo comunidad sorda sin co-diseño
- Velocidad de evolución del mercado de IA
- Dificultad para mantener precisión en diversidad de manos
- Costo operativo creciente según escalabilidad

Wireframe

Tres pantallas principales diseñadas para crear una experiencia fluida e intuitiva de detección y aprendizaje del lenguaje de señas.





Análisis General

Oportunidad de Mercado

Nicho completamente inexplorado con oportunidad real de posicionamiento como **pioneros en LSM digital**.

Arquitectura Tecnológica

Visión artificial + modelos de lenguaje: arquitectura poderosa para clasificación con datos escasos. Gemini como árbitro semántico demostró ser efectivo y flexible.

Modelo de Negocio

El reto no es conseguir usuarios sino la **sostenibilidad operativa** por el costo de tokens en producción.

Privacidad

Procesamiento local de la mano protege datos biométricos y el historial de traducciones se almacena de forma local en el dispositivo.

Aprendizajes Técnicos Clave

El hackathon reveló que la IA como herramienta de desarrollo acelera enormemente el aprendizaje y la experimentación.

Aprendizaje Acelerado

Ningún integrante había programado en Swift antes. La **IA como herramienta de desarrollo** aceleró enormemente el aprendizaje del equipo.

Ecosistema Apple

Primer contacto completo con Xcode, simulador iOS, Assets Catalogs, xcassets, sistema de firma de aplicaciones y aprovisionamiento de dispositivos.

Estrategia de IA

No siempre se necesita entrenar un modelo propio; con Vision Framework + prompt engineering en Gemini se obtuvieron resultados precisos.

Prompt Engineering

El prompt engineering es una disciplina técnica real y crítica en sistemas con IA generativa.



Retos Enfrentados



Estabilidad de la API

Límites de cuota y sobrecarga resueltos con pool rotativo de keys y reintentos progresivos



Letras Similares

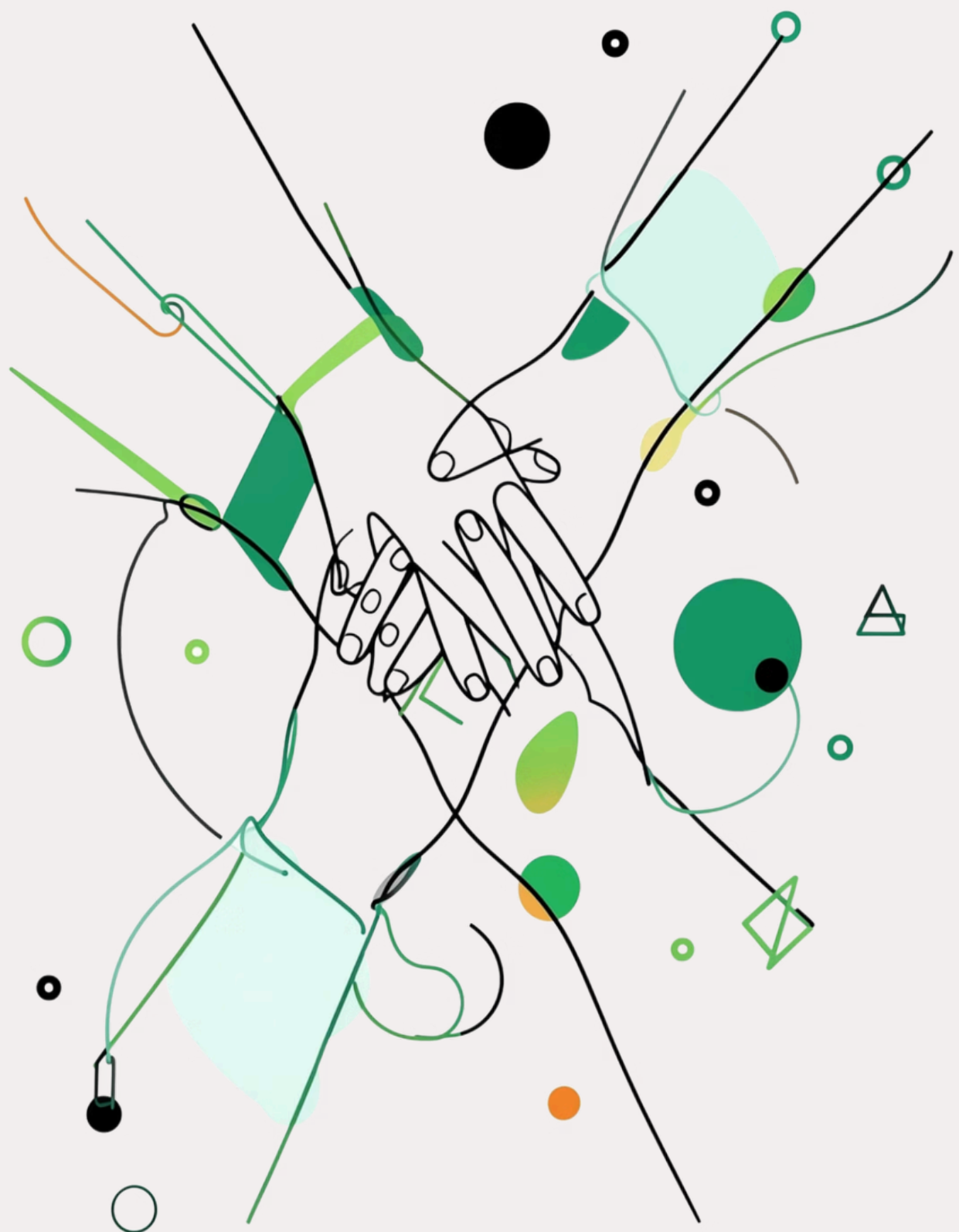
Letras casi idénticas en LSM, resueltas con descripciones técnicas más detalladas en el prompt



Orientación de Cámara

Feed invertido resuelto con ajuste dinámico del ángulo

Reto mayor no técnico: Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y presentación de una app funcional en menos de 12 horas en un lenguaje nuevo (Swift).



Manitas MX demuestra que combinar IA generativa, visión artificial nativa de Apple y diseño centrado en el humano puede generar **soluciones con impacto social** real en muy poco tiempo.



En menos de **12 horas se desarrolló algo que no existe** en la App Store mexicana



Futuras versiones deben incluir validación con usuarios sordos reales y colaboración con SEP y CONADIS



Manitas MX es un primer paso hacia la **inclusión de la comunidad sorda en México**. El camino es largo, pero comenzar es lo más importante.

GRACIAS
GRACIAS